

어린나무가꾸기사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제6호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
- 나. 면적의 계산은 보통 수학기공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.
- 다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- 라. 경급의 계산은 임목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- 마. 총 측적의 계산은 다음과 같다.
- 1) 측정 대상임목 : 가슴높이지름 6cm이상의 임목으로 한다.
 - 2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다. (8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
 - 3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.
 - 4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.
 - 가) 전수조사 : 소반내의 모든 임목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 임목간재 적표를 이용하여 임목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.
 - 나) 표준지조사
 - (1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.
 - (2) 가슴높이지름은 2cm팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.
 - (3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.
 - (4) 표준지 내에서 측정된 임목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
- 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당

사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 할인·할증의 적용

가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.

나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a1 ~ an : 품 할증요소

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 어린나무가꾸기사업 설계용역 원가 산출기준

1. 조사도면 작성 및 현장확인

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
조사도면작성 및 현장 확인	0.02	고급기술자

- 주1) 본 품은 조사도면 작성, 사업 부적합지를 제외시키기 위하여 실행하는 현장조사를 포함
 주2) 조사도면 작성 및 현장 확인 품은 고급기술자 1인이 1일 50ha 작성 및 확인기준

나. 할증요소

2. 표준지 조사

가. 투입인원수

(단위 : 조/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
표준지조사	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

- 주1) 본 품은 사업면적의 0.5% 비율로 표준지를 설치하고 표준지 내에 있는 조림목 본수 및 가슴높이지름, 제거대상목의 종류 및 피복도, 가지치기 높이 등을 조사하는데 소요되는 품임
 주2) 어린나무가꾸기 표준지는 100㎡(반지름 5.67m 원형 또는 10m×10m 사각형)로 설치
 ㉔ 원형 표준지는 중앙부에 황색마킹테이프 2겹(길이 1m)으로 표시

구분	내용	할증률
④ 직방형 표준지는 네 모서리에 황색마킹테이프 1줄(길이 0.5m)으로 표시	④ 직방형 표준지는 네 모서리에 황색마킹테이프 1줄(길이 0.5m)으로 표시	할증률
주3) 표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 100㎡ 표준지를 10개 조사하는 기준으로 산출한 것임	주3) 표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 100㎡ 표준지를 10개 조사하는 기준으로 산출한 것임	0%
실시설계 시기	1~5월	
	10~12월	+5%
	6~9월	+10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

- 주1) 실시설계시기 할증은 계절에 따라 현장조사자 이동 및 작업조건이 달라지므로 설계시기에 따라 할증 적용
 ※ 설계시기가 각 할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 시기의 할증률을 적용
 주2) 대상지의 집단화 정도에 따라 작성도면과 이동거리가 증가함으로 할증 적용
 ④ 집단화 정도는 발주한 실시설계 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출
 ※ 예) 실시설계 발주 면적 50ha, 사업지가 15개소로 분산된 경우,
 집단화 정도 할증률은 50ha ÷ 15개소 = 3.3ha/개소 = 0%
 ④ 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용
 ※ A, B 사업지 간격은 A구역 경계에서 B구역 경계까지 거리를 말함

나. 할증요소

구분	내용	할증률
실시설계 시기	1~5월	0%
	10~12월	+5%
	6~9월	+10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

- 주1) 실시설계 시기 할증은 계절에 따라 현장조사자 이동 및 작업조건이 달라지므로 설계시기에 따라 할증 적용
 ※ 설계시기가 각 할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 시기의 할증률을 적용
 주2) 대상지의 집단화 정도에 따라 작성도면과 이동거리가 증가함으로 할증 적용
 ※ 집단화정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘조사도면 작성 및 현장 확인 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료

표준지구분	재료비(1ha당 소요량)		비고
	주재료	수량	
원형 표준지	임업용 마킹테이프(황색)	0.02 Roll	0.5% 조사
직방형 표준지	임업용 마킹테이프(황색)	0.04 Roll	0.5% 조사

- 주1) 임업용 테이프 수량 산출 근거
 ㉠ 원형 표준지 : (0.5개소/ha) × 테이프(중앙부1m×2겹) = 1m
 ④ 직방형 표준지 : (1개소/ha) × 테이프 (0.5m×4 모서리) = 2m
 ㉡ 테이프 1Roll은 55m. 소요량은 원형 0.02롤, 직방형 0.04롤 적용

3. 설계도·서 작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
설계도·서 작성	0.05	고급기술자

- 주1) 본 품은 어린나무 입목본수, 가지치기 수량, 제거식생 피복도의 집계, 제 계산, 설계도면과 시방서 작성 등을 포함한 품임
 주2) 본 품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 할증요소

작업구분	투입인원수	인력구분
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 대상지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증 적용
※ 집단화정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘조사도면 작성 및 현장 확인 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료

(단위 : 건당)

구분	재료비		비고
	자료유인비	적용기준	
설계도서유인비	30,000원/부 × 5부	- 용역건별 5부 기본 작성 - 필요시 부수추가 가능	- 설계서 20,000원/부 - 설계도 10,000원/부

주1) 설계도서 유인비는 5부는 기본
※ 부수를 추가할 경우, ‘설계도서 작성’ 기준에 따라 추가경비 지급

제3장 어린나무가꾸기 감리용역 원가 산출기준

1. 설계서 검토 및 작업자 교육

가. 투입인원수

(1) 실시설계서 사전 검토

(단위 : 조/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
설계표준지 확인	0.01	2인 1조(고급기술자1 + 초급기술자1)
설계서 검토	0.02	고급기술자

주1) 본 품은 어린나무가꾸기 설계 표준지 20%이상에 대한 현장 확인과 어린나무가꾸기 실시설계도·서가 관련 규정에서 정한대로 작성되고 계산상의 오류가 없는지 검토하는데 소요되는 품임
주2) 어린나무가꾸기 설계표준지 확인은 2인 1조로 1일 10개(표준지 크기 100㎡) 수행 기준이며 표준지 설치 여부 확인, 조림목본수, 가지치기 본수 조사가 포함됨

(1) 작업자교육

(단위 : 인/ha)

소요인력	인력구분
1.00	고급기술자1

주1) 본 품은 사업착수일에 감리원이 작업자를 대상으로 실시설계 내용 설명, 해당 사업의 작업요령 교육과 교육 결과보고서 작성 등에 소요되는 품임
주2) 본 품은 용역 건당 1회 실시 기준. 추가로 작업자 교육을 실시하는 경우, 건당 품 추가 적용

2. 현장점검 및 작업지도

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
------	-------	------

현장지도·점검	0.03	고급기술자
주1) 본 품은 어린나무가꾸기 작업방법과 작업품질 등을 점검하여 잘못된 부분은 보완하고 사전 보완 조치사항에 대한 이행 여부를 점검·지도 하는데 소요되는 품		
주2) 본 품은 감리원이 현장 방문하여 1일 33ha 점검 및 지도를 기준으로 산출		

나. 할증요소

구분	내용	할증률
감리 시기	1~5월	0%
	10~12월	+5%
	6~9월	+10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 감리시기 할증은 계절에 따라 감리원의 이동 및 현장작업지도 조건이 달라지므로 감리시기에 따라 할증 적용

주2) 집단화 정도는 사업지가 분산된 경우, 이동거리가 증가함으로 할증 적용

※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 '현장점검 및 작업지도 할증요소(집단화 정도)' 참조

3. 예비사업완료검사

가. 투입인원수

(단위 : 조/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
감리 표준지 조사	0.03	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
작업실행지 검사 및 보고서 작성	0.02	

주1) 본 품은 어린나무가꾸기 작업실행지 검사, GPS트랙 측정, 사업면적의 0.5% 감리표준지 조사와 예비사업완료검사 보고서 및 부속서류를 작성하는데 소요되는 품임

주2) 감리표준지는 100m²(직방형 또는 원형) 크기로 적색 임업용 마킹테이프 설치

㉞ 직방형 표준지는 표준지 사각 모서리에 1겹(길이 0.5m)으로 표시

㉟ 원형 표준지는 표준지 중앙부에 2겹(길이 1.0m)으로 표시

주3) 감리표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 100m² 표준지는 16.5개 조사기준으로 산출

주4) 작업실행지 검사와 보고서는 조별 1일 50ha 수행 기준

나. 할증요소

구분	내용	할증률
감리 시기	1~5월	0%
	10~12월	+5%
	6~9월	+10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 감리 시기 할증은 계절에 따라 감리원의 이동 및 현장작업지도 조건이 달라지므로 감리시기에 따라 할증 적용

주2) 집단화 정도는 사업지가 분산된 경우, 이동거리가 증가함으로 할증 적용

※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 '현장점검 및 작업지도 할증요소(집단화 정도)' 참조

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량)		비고
	주재료	적용기준	
테이프	0.02Roll	임업용 적색 마킹테이프 사용	0.5% 기준

주1) 임업용 테이프 수량 산출 근거 : ha당 표준지 개소수 = 0.5개.

표준지 1개소당 테이프 소요량은 (중앙부1m×2겹) 또는 (경계부0.5m×4지점) = 2m.

테이프 1Roll은 55m. 1ha에 필요한 테이프는 0.02Roll($(0.5\text{개} \times 2\text{m}) \div 55\text{m/Roll}$)

4. 감리보고서작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
감리보고서 작성	0.05	고급기술자
전산시스템 내역등록	0.01	초급기술자

주1) 감리보고서 작성은 사업실행면적 확정, 감리표준지 조사결과 정리, 감리보고서 작성과 감리완료도면 작성에 소요되는 품이며, 본 품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

주2) 전산시스템 내역등록은 감리결과(사업실행내역 및 공간정보)를 시스템에 등록하는데 소요되는 품이며, 본 품은 초급기술자 1인 1일 100ha 작성기준으로 산출. 단, 산림청 소관 국유림에 대해서는 적용하지 않음

나. 할증요소

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 대상지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용

※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 '현장점검 및 작업지도 할증요소(집단화 정도)' 참조

다. 소요재료

구분	적용기준(용역건별 기준)	비고
자료 유인비	- 사업시행건별 2부 기본 작성 - 필요시 부수 추가 가능	감리보고서 1부당 20,000원 기준

제4장 어린나무가꾸기사업 설계 및 감리용역 대가 산출 예시

1. 어린나무가꾸기 실시설계용역 대가 산출 예시

사업면적		100.0ha		개소		충남 서산시 00면 00리 산00			
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원, 수량, 요일)		단가 (금액)		할증	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	- 조사도면작성 및 현장확인	100.0	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자	15%	644,071
	- 표준지 조사								2,772,063
	(고급기술자)	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	15%	1,610,178
	(초급기술자)	100.0	ha	0.05	인/ha	202,067	초급기술자	15%	1,161,885
	- 설계도·서 작 성	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162
	소계								4,886,296
직 접 경 비	- 자료 유인비	1.0	건	5.00	부/건	30,000	설계도·서		150,000
	- 임업용 테이 프	100.0	ha	0.02	Roll/ha	5,000	운형표준지		10,000
	소계								160,000
제경비		직접인건비 × 110%							5,374,925
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,052,244
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							12,473,465
손해배상 공제보험		1단계공제료		101,783	2단계 공제료		19,957		121,740
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							12,595,205
부가가치세		총원가 × 10%							1,259,520
합계		천원미만 절사							13,854,000
※ 할증률 산정									
할증 요소		단위작업 (%)				비고			
		도면작성,현장확인		표준지조사					
실시설계 시기(6월~9월)		10%		10%					
집단화정도(1~3ha)		5%		5%		5%			
계		15%		15%		5%			

2. 어린나무가꾸기사업 감리용역 대가 산출 예시

사업면적				경남 산청군 00면 00리 산1임 (본수 50ha+피복도 50ha)						
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원,수량,요일)		단가 (금액)		할인· 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	- 설계표준지 검토									
	(고급기술자)	100	ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		280,031	
	(초급기술자)	100	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		202,067	
	- 설계도·서검토	100	ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		280,031	
	- 작업자 교육	1	회	1	인/회	280,031	고급기술자		280,031	
	- 현장지도									
	(고급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자	10%	924,102	
	- 감리표준지 조사									
	(고급기술자)	100	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자	10%	924,102	
	(초급기술자)	100	ha	0.03	인/ha	202,067	초급기술자	10%	666,821	
	- 작업실행지 검사									
	(고급기술자)	100.0	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자	10%	616,068	
	(초급기술자)	100.0	ha	0.02	인/ha	202,067	초급기술자	10%	444,547	
	- 감리보고서 작성	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자		1,400,155	
	- 전산시스템등록	100.0	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		202,067	
	소계									6,220,022
직 접 경 비	- 보고서유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	- 임업용마킹테이프	100.0	ha	0.02	롤/ha	5,000	적색테이프		10,000	
	- 조립표시봉		ha		개/ha		1.0m이상			
	소계									50,000
제경비		직접인건비 × 110%								6,842,024
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%								2,612,409
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								15,724,455
손해배상보험공제료		1단계공제료	107,394	2단계 공제료	25,800					129,883
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료								15,854,338
부가가치세		총원가 × 10%								1,585,433
합계		천원미만 절사								17,439,000
※ 노임단가와 재료비는 2023년 기준										
※ 할증률 산정										
구분	할증 요소	단위작업 (%)								
		도면작성,현장확인		표준지조사		설계도서작성				
감리시기	6월~9월	10%		10%		0%				
집단화정도	3ha이상	0%		0%		0%				
계		10%		10%		0%				